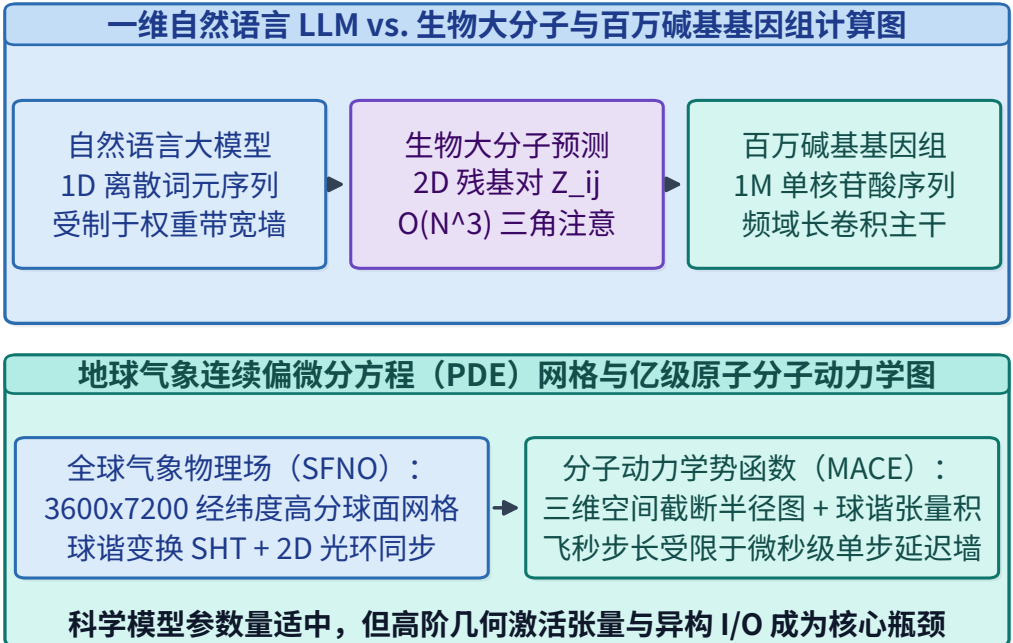
一维自然语言 LLM vs. 生物大分子与百万碱基基因组计算图
自然语言大模型
1D 离散词元序列
受制于权重带宽墙
生物大分子预测
2D 残基对 Z_ij
O(N^3) 三角注意
百万碱基基因组
1M 单核苷酸序列
频域长卷积主干
地球气象连续偏微分方程（PDE）网格与亿级原子分子动力学图
全球气象物理场（SFNO）：
3600x7200 经纬度高分球面网格
球谐变换 SHT + 2D 光环同步
分子动力学势函数（MACE）：
三维空间截断半径图 + 球谐张量积
飞秒步长受限于微秒级单步延迟墙
科学模型参数量适中，但高阶几何激活张量与异构 I/O 成为核心瓶颈